생두마켓 · 커피 기초이론 시리즈

커피 품종 도감

계보도와 품종별 설명 — 품종을 처음 보는 사람을 위한 안내서

발행

2026-10-17

수록 문서

vault/raw/papers/2026-10-09-품종도감.md

vault/raw/papers/2026-10-05-품종-기초이론.md

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야.md

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험.md

출처

세컨드 브레인 볼트 (vault/) — 원문은 옵시디언에서 열람

> **신뢰도 표기를 먼저 읽을 것.** 각 문서 머리에 신뢰도와 본문 접근 제약이 적혀 있다. 이 세션은 네트워크 정책상 WebFetch 가 대부분 차단되어 (worldcoffeeresearch.org 403, PMC EGRESS_BLOCKED) 상당 부분이 검색 요약 기반이다. 학술 1차 근거는 논문 전문 대기열에 등록돼 있고, 받아오면 수치를 교정한다. 확인 못 한 항목은 각 문서 안에 **미확인으로 남겨두었다** — 추측으로 메우지 않았다.

목차

수록 내용

1 품종 도감

- 0. 시작하기 전에 — 용어 세 개
- 1. 큰 그림 — 왜 아라비카는 품종이 이렇게 적은가
- 2. 품종 카드 읽는 법
- 3. 품종 도감
- 4. 한눈에 비교표
- 5. 생두를 살 때 — 품종 라벨 읽는 법
- 6. 우리 사이트 상품과의 연결 (2026-10-05 기준, 상품 1,304개)
- 7. 아직 확인 못 한 것 (정직하게 남김)
- 8. 사진 출처
- 9. 출처

2 부록 — 품종 기초이론

- 1. 종(species) 수준 — 커피나무는 아라비카와 로부스타만이 아니다
- 2. 아라비카의 기원과 유전적 병목 (여기가 품종 이해의 핵심)
- 3. 품종 분류체계 — WCR 기준 5가지 유형
- 4. 산지별 주요 품종
- 5. 우리 사이트와의 연결 (2026-10-05 실측)
- 6. 아직 확인 못 한 것 (정직하게 남김)
- 7. 출처 (신뢰등급 표기)

3 부록 — 스타마야 F1 하이브리드 원논문 정리

- 씨앗으로 번식하는 F1 을 만든 방법

4 부록 — 29개 품종 × 23개 지역 잎녹병 시험

- "저항성 품종" 라벨을 지역 검증 없이 믿으면 안 되는 이유

PART 01

품종 도감

용어 → 계보도 3장 → 품종 40여 종 개별 설명 → 비교표 → 라벨 읽는 법

vault/raw/papers/2026-10-09-품종도감.md

작성일: 2026-10-09 · **담당**: 세션 직접 수집 · **신뢰도**: 항목별 표기

> **읽는 법.** 이 문서는 커피 품종을 한 번도 공부한 적 없는 사람을 기준으로 썼다.
> 먼저 0장에서 용어 셋만 정리하고, 1장에서 계보도 세 장으로 전체 지도를 본 뒤,
> 3장에서 품종을 하나씩 본다. 급하면 **1장 계보도 → 4장 비교표 → 5장 라벨 읽는 법**
> 순서로만 봐도 된다.
>
> **표기**: (논문) 학술지 근거 · (기관) 연구기관·육종기관 자료 · (업계) 업계 매체·
> 로스터 자료만 있는 것 · **미확인** 근거를 못 찾은 것. (업계) 항목은 정설처럼 반복되지만
> 1차 검증이 안 된 내용이다. 이 세션은 네트워크 정책상 WebFetch 가 대부분 차단돼
> (WCR 품종 카탈로그 DNS 차단, PMC 차단) 상당수가 검색 요약 기반이다.

---

0. 시작하기 전에 — 용어 세 개

품종 이야기가 어려운 이유의 절반은 **층위가 다른 이름을 같은 줄에 놓고 비교**하기 때문이다.

0-1. 종(species)과 품종(variety)은 다른 층이다

- **속(屬, Coffea)** — 커피나무라는 큰 분류. 124~130종이 있다(자료마다 다름).
- **종(種, species)** — `아라비카`, `로부스타`, `리베리카`. **생물학적으로 다른 나무**다.
- **품종(variety)** — `게이샤`, `카투라`, `부르봉`. **아라비카라는 한 종 안에서** 갈라진 것들.

> 🔑 "아라비카 vs 게이샤" 같은 비교는 성립하지 않는다. **게이샤는 아라비카다.**
> "포유류 vs 진돗개"를 비교하는 것과 같다.

① 종(species) 관계도 — 아라비카는 어디서 왔나

분류 층위: 속(Coffea) → 종(species) → 품종(variety)



"아라비카 · 로부스타"는 종(species) 이름, "게이샤 · 카투라"는 아라비카 안의 품종 이름이다. 이 둘을 같은 층에 놓고 비교하면 계속 헷갈린다.

같은 속의 다른 종들. **나무만 봐도 다르다** — 아래 세 장은 전부 아라비카가 아니다.



로부스타(C. canephora) — 아라비카의 부모 중 하나

J.M.Garg · CC BY 3.0 / Wikimedia Commons



리베리카(C. liberica) — 잎과 열매가 훨씬 크다

Dinesh Valke from Thane, India · CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons



스테노필라(C. stenophylla) — 2018년 야생 재발견

Ji-Elle · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

0-2. 품종 · 재배종 · 재래종

용어	뜻	예
재래종 (landrace)	특정 지역에서 오랜 세월 자연 선발로 굳어진 것. 사람이 설계하지 않았다	에티오피아 재래종, 쿠루메
재배종(cultivar)	사람이 고르거나 교배해 만든 것. 엄밀히는 품종과 구별되지만 업계에선 섞어 쓴다	카투라, 카스티요
품종(variety)	위 둘을 아우르는 일상 용어. 이 문서도 이 뜻으로 쓴다	—

0-3. 품종 이름은 네 가지 방식으로 붙는다 — 이걸 알면 이름이 읽힌다

방식	예	주의점
발견된 장소	게샤(에티오피아 게샤 숲), 우슈우슈(카파 지역), 부르봉(부르봉섬), 마라고지페(브라질 지명)	그 지역의 모든 커피가 그 품종은 아니다
생김새·특징	카투라(과라니어 "작다"), 마라고지페(큰 생두), 라우리나(월계수 잎 모양)	—
연구소 코드	SL28(Scott Laboratories 28번), T2722(CATIE 수탁번호), 74110(JARC)	숫자에 뜻이 있다. 74110의 74 = 모수 채집 연도 1974
부모 이름 합성	파카마라(**파카**스+마라고지페), 카투아이(카투라 계열), 카티모르(**카티**라+티**모르**)	이름만으로 족보가 읽힌다

> ⚠️ **다섯 번째 방식이 문제다 — 추정으로 붙은 이름.** 농부가 "이건 부르봉 변이인가 보다" 하고 붙인 이름이 그대로 굳은 경우가 있다. 핑크 부르봉·치로소·아지가 그렇고, DNA 검사에서 전부 틀린 것으로 나왔다(3-A 참조).

0-4. 사진에 대해 — 생두 사진으로는 품종을 가릴 수 없다

이 도감에 품종별 생두 사진이 없는 이유다. **대부분의 품종은 생두만 보면 구별되지 않는다.** 눈으로 갈리는 것은 크기가 극단적인 소수뿐이고(마라고지페·파카마라·모카·피베리), 색은 품종이 아니라 **가공·건조·보관의 결과**다.



생두 — 품종을 알 수 있나? 알 수 없다
Kızıldeniz · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons



생두와 체리. 생두 색은 가공·건조·보관의 결과다
Kızıldeniz · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

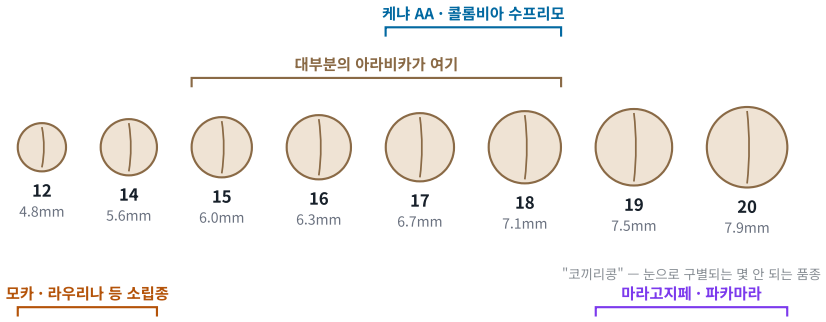


마라고지페 — 자를 대야 비로소 보이는 차이
Raminagrobis · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

그래서 이 도감은 **품종이 실제로 드러나는 층**에서 사진을 쓴다 — 나무 수형, 새잎 색, 체리. 크기 비교는 사진 대신 **체 번호에서 지름을 계산한 실축척 도해**로 만들었다. 사진은 축척이 없어서 크기 비교에 쓸 수 없다.

⑥ 생두 크기 — 스크린 사이즈 실축척 비교

사진은 축척이 없어 크기 비교에 못 쓴다. 체 번호에서 지름을 계산해 실제 비율로 그렸다.



스크린 = 체의 구멍 크기를 1/64 인치 단위로 센 번호. 위 원의 지름은 추정이 아니라 N × 25.4/64 mm 를 그대로 축척한 값이다.
크기는 품질이 아니라 열이 들어가는 속도의 변수다 — 한 배치에 크기가 섞이면 작은 콩이 먼저 타고 큰 콩은 아직 1차 크랙 전이다.
품종별 스크린 범위(마라고지페 19+ 등)는 업계 통용값이며 1차 자료로 확인하지 못했다. 스크린–mm 환산만 계산값이다.

---

1. 큰 그림 — 왜 아라비카는 품종이 이렇게 적은가

다른 작물과 비교하면 아라비카의 품종 수는 민망할 정도로 적다. 이유가 셋이다.

① **종이 생긴 사건이 단 한 번이었다.** 아라비카는 *C. eugenioides* 와 *C. canephora* (로부스타)가 합쳐진 이질사배체인데, 이 배수체화가 **약 35만~61만 년 전 딱 한 번** 일어났다. 여러 번 일어났다면 야생 아라비카 안에 훨씬 큰 다양성이 남았을 것이다. (논문)

② **그 뒤 병목이 겹쳤다.** 가축화 전 여러 차례 병목을 거쳐, 아라비카는 **주요 작물 중 유전적 기반이 가장 좁은 축**에 든다. 종 안에 다양성이 적으니, "좋은 유전자를 종 내부에서 골라낸다"는 보통의 육종 전략이 잘 안 통한다. (논문)

③ **예멘이라는 좁은 문을 통과했다.** 에티오피아에서 예멘으로 건너간 것은 소수였고, 거기서 다시 밖으로 나간 것은 **더 소수**였다. 그 소수가 티피카와 부르봉이다. 에티오피아 야생 생태형 일부를 빼면 **현대 재배 품종은 거의 전부 이 둘의 후손이다.**

그래서 육종가들이 외부 다양성을 끌어올 통로는 사실상 둘뿐이었다.

- **티모르 하이브리드** — 로부스타의 유전자를 아라비카에 들여오는 길
- **에티오피아 재래종** — 예멘을 거치지 않은 원래의 다양성으로 돌아가는 길

다음 네 장이 이 문서의 뼈대다. **3장의 품종 카드는 전부 이 그림들 위의 어딘가에 있다.**

그림	다루는 것
②	**에티오피아 재래종 갈래** — 예멘을 거치지 않은 쪽. 게이샤·핑크부르봉이 여기
③	**예멘을 거친 두 계통** — 티피카·부르봉과 그 자손. 현대 품종의 거의 전부
④	**로부스타 유전자가 들어온 길** — 녹병 저항성을 얻고 컵 품질을 내준 거래
⑤	**F1 하이브리드와 케냐 복합 육종** — 지금 육종의 주류

② 계보도 1 — 에티오피아 재래종 갈래

예멘을 거치지 않은 쪽. 중남미 품종들과 유전적 거리가 가장 멀어서 향미가 튄다.



기원 에티오피아 재래종 DNA 로 재분류됨

③ 계보도 2 — 예멘을 거친 두 계통과 그 자손

현대 재배 품종의 거의 전부가 여기 있다. 돌연변이는 한 나무에서 저절로 생긴 변종, 교잡은 두 품종을 교배한 것.

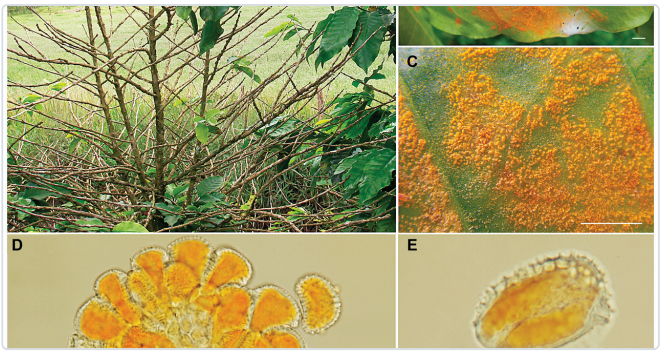


다음 ④번 계보도 전체가 **이 병 하나 때문에** 생겼다.



커피잎녹병(Hemileia vastatrix) — 잎 뒷면의 주황색 포자

Smartse · CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons



같은 병의 진행과 포자 현미경 사진

Carvalho et al. · CC BY 2.5 / Wikimedia Commons

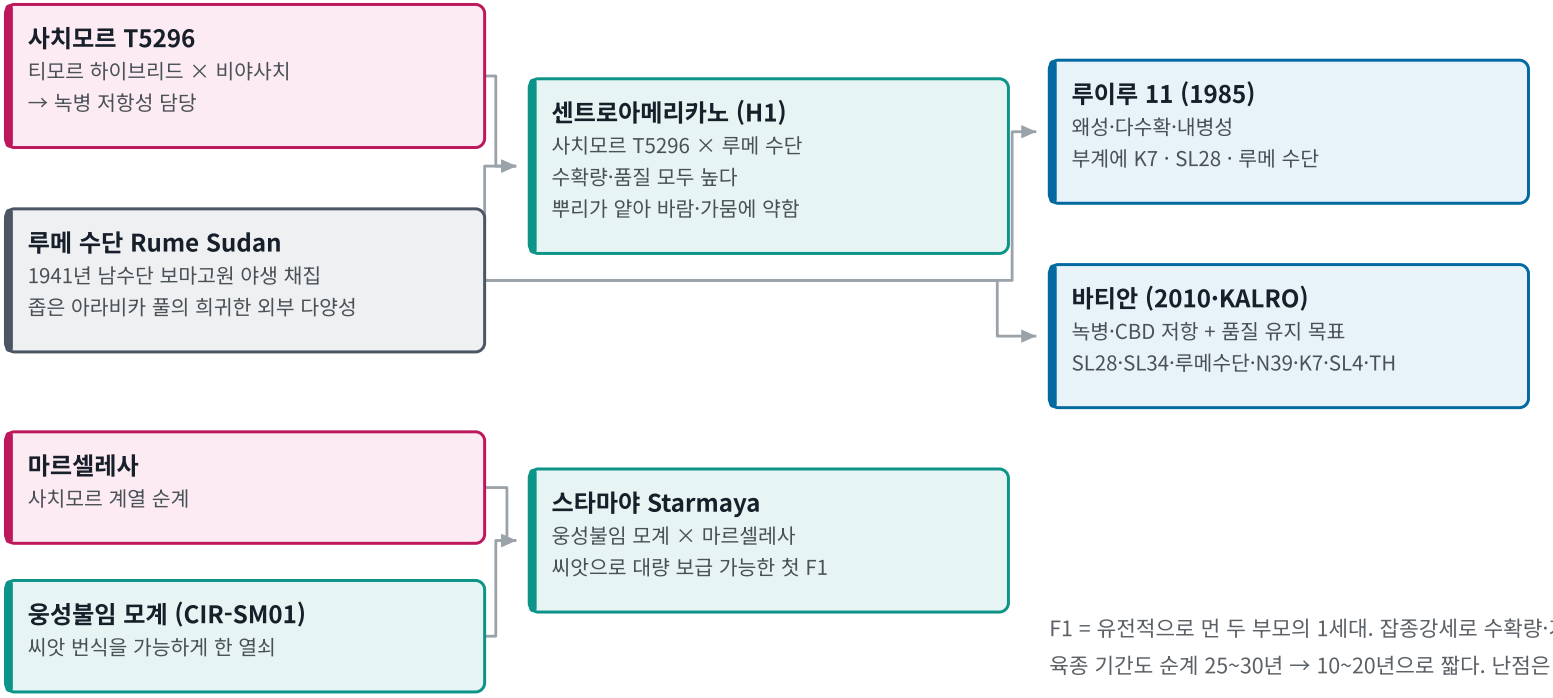
④ 계보도 3 — 로부스타 유전자가 들어온 길

아라비카는 유전적 폭이 좁아 병 저항성을 종 안에서 못 찾았다. 그래서 밖에서 끌어왔다 — 대신 컵 품질을 내줬다.



⑤ 계보도 4 — F1 하이브리드와 케냐 복합 육종

지금 육종의 주류. 저항성 계열과 야생 다양성을 다시 교배해 수확량과 품질을 같이 잡으려는 시도.



F1 = 유전적으로 먼 두 부모의 1세대. 잡종강세로 수확량·기후 적응폭·내병성이 한꺼번에 올라간다.
육종 기간도 순계 25~30년 → 10~20년으로 짧다. 난점은 번식이었고, 스타마야가 그것을 풀었다.

이입 계열 · 야생 수단 · F1 하이브리드 · 케냐 복합 육종

2. 품종 카드 읽는 법

3장의 품종 카드는 전부 같은 다섯 칸으로 되어 있다.

칸	무엇을 보나	왜 중요한가
계통	누구의 자손인가	향미 경향과 약점을 짐작하게 해준다
생긴 때·곳	언제 어디서	그 품종이 왜 만들어졌는지(문제 해결)를 알려준다
나무	키·생두 크기	키가 낮으면 밀식·수확이 쉽다 = 농장 경제성
농사	수확량·내병성·고도	농부가 심을지 말지를 정하는 실제 기준
컵	맛 경향	**품종만으로 결정되지 않는다** — 산지·고도·가공이 함께 작용한다

> ⚠️ **컵 설명은 경향이지 보증이 아니다.** 같은 게이샤라도 파나마 안에서 생산 구역에 따라 관능이 유의하게 갈린다는 판별분석 결과가 있다. 품종명 하나로 품질을 예단할 수 없다.

3. 품종 도감

3-A. 에티오피아 재래종 계열 — 예멘을 거치지 않은 갈래

중남미 품종들과 **유전적 거리가 가장 먼** 그룹이다. 그래서 향미가 확 튀는 경향이 있고, 최근 10년 스페셜티에서 비싸게 팔리는 품종이 이쪽에 몰려 있다.

에티오피아 재래종 (Ethiopian Heirloom / Landrace)

- **계통**: 품종명이 아니다. **에티오피아 토착 품종 전체를 뭉뚱그린 상업적 우산 용어**다.
- **생긴 때·곳**: 해당 없음 — 수천 년간 그 땅에 있던 것들.
- **규모**: 6,000~10,000종으로 추정된다. (업계 — 추정치 폭이 매우 크다)
- **알아둘 것**: 생두 라벨에 "Heirloom"이라고 적혀 있으면 그건 품종 정보가 아니라 **"품종 정보가 없다"는 표시**에 가깝다. 실제로는 아래 두 갈래로 나뉜다.

JARC 선발종 — 74110 · 74112 · 74158 등

- **계통**: 에티오피아 재래종에서 **짐마농업연구센터(JARC)**가 골라낸 것.
- **생긴 때·곳**: 1970년대 선발, **74110·74112는 1979년 발표**. 목적은 **커피베리병(CBD) 저항성**과 수확량.

- **이름 읽는 법**: **앞 두 자리 = 모수(母樹) 채집 연도(1974년)**, 뒤는 개체 선발 번호.
  74140·74148·74158은 1980~90년대에 추가된 선발로 지역 적응성을 강조했다.
- **나무**: 작고 조밀한 수형, 생두도 작고 단단하다. (업계)
- **알아둘 것**: JARC가 지금까지 내놓은 품종 수는 자료마다 **42종 / 44종 / 49종**으로
  엇갈린다(분류 기준이 달라서로 보인다). 확정 수치로 쓰지 말 것.

쿠루메 · 데가 · 월리쇼 (Kurume · Dega · Wolisho)

- **계통**: 연구소 선발이 아니라 **농가가 생김새로 이름 붙인 지역 재래종**.
- **쿠루메**: 구지·게데오(이르가체페 포함)에서 널리 재배. 잎이 작고 수형이 조밀하며
  생두가 작다. 구지에서는 "쿠둠"이라 부른다.
- **월리쇼**: **체리가 크고 잎이 길다.** 해에 따라 수확량 편차가 크다. 표기가
  월리추·웰리쇼 등으로 흔들린다.
- **데가**: 암하라어로 **"서늘한 고지대"**. 그 이름대로 고지대에서 자란다.
- **알아둘 것**: **유전자 검사를 거친 이름이 아니다.** 생김새(잎 모양·수형·생두 크기)로
  농가가 구분한 것이라, 쿠루메라는 이름이 외형이 비슷한 JARC 선발종에 붙기도 한다.
  (업계 — 1차 연구 근거 없음)

게이샤 / 게샤 (Geisha / Gesha) ⭐

품종 하나가 가격을 만든 사례. 우리 사이트 상품에서 **가장 많이 언급되는 품종**이다.

- **계통**: 에티오피아 재래종. 티피카·부르봉과 **무관**하다.
- **생긴 때·곳**: **1931년** 에티오피아 남서부 **게샤(Gesha) 지역 숲**에서 채집 기록.
  → 탄자니아 연구소 → **1953년 코스타리카 CATIE 등록, 수탁번호 T2722**
  → **1963년 파나마 도입**(녹병 저항성 후보로 들여왔다가 오래 방치)
  → **2004년 Best of Panama**에서 Hacienda La Esmeralda 출품으로 폭발.
- **나무**: 키가 크고 가지가 늘어지며, 잎이 길고 가늘다. 수확량은 낮다. (업계)
- **농사**: **고도가 높아야 제값을 한다**는 평이 일관된다. 수확량이 낮아 가격으로만
  정당화되는 품종. (업계)
- **컵**: 강한 꽃향, 자스민·베르가못, 홍차에 가까운 가벼운 바디, 밝은 시트러스 산미.
- **알아둘 것 (중요)**:
  - **파나마의 돌연변이가 아니다.** 에티오피아 계통이 파나마 환경·시장을 만나
    잠재력이 드러난 것이다.

- **"게이샤"라는 이름이 하나의 유전형을 뜻하지 않는다.** T2722 유래 파나마 계통은 유전적으로 균일하고 구별되는 집단이지만, 에티오피아에 야생·수집 상태로 남아 있는 다른 "게샤" 계통들은 별개다. (기관 — WCR 품종 분석, 2차 요약 경유)
- 업계에서 Gesha T2722 / 게샤 1931 / 고리 게샤 등 여러 이름이 돌지만, **이들이 유전적으로 어떻게 다른지 설명한 근거는 찾지 못했다. 미확인**
- 표기: 에티오피아 지명을 따르면 **Gesha**, 파나마에서 굳은 상표식 표기가 **Geisha**.

우슈우슈 (Wush Wush)

- **계통**: 에티오피아 재래종. 이름은 **에티오피아 남서부 카파(Kaffa) 지역의 지명**.
- **퍼진 경로**: 최근에야 밖으로 나갔고, 주로 **콜롬비아 생산자들이 희귀 에티오피아 유전자를 찾아 고지대에 심으면서** 퍼졌다.
- **컵**: 화려한 꽃향·열대과일. 게이샤 대체재 포지션으로 팔린다. (업계)
- **알아둘 것**: 유전학적으로 정리된 바가 거의 없다. "20개 이상의 유전형이 있다"는 주장과 "자연 돌연변이로 형질을 얻었을 수 있다"는 연구자 코멘트가 같은 기사 안에 병존한다. **동료심사된 유전 연구를 찾지 못했다. 미확인**

핑크 부르봉 · 치로소 · 아지 · 시드라 — "코어 에티오피아" 그룹 ⭐

이 문서에서 실무적으로 가장 중요한 항목이다. 넷 다 이름은 중남미 계통인데 유전자는 에티오피아 재래종이다.

유통명	추정됐던 계통	DNA 검사 결과
핑크 부르봉	레드 × 옐로 부르봉 교배	**에티오피아 재래종 계통**
치로소	카투라 변이	**에티오피아 재래종 계통**
아지(Ají)	부르봉 계열	**에티오피아 재래종 계통**
시드라	부르봉 × 티피카 등 설 다양	**에티오피아 재래종 계통**

- **근거**: 2017년 DNA Analytica, **2023년 RD2 Vision(Christophe Montagnon 주도, Cafe Imports 협업)** 검사. Montagnon 은 이들을 **"코어 에티오피아(Core Ethiopia)"** 유전자 그룹으로 분류한다 — 농가가 성능을 보고 골라낸 에티오피아 재래종 집단.
- **어떻게 생긴 일인가**: 콜롬비아 농부가 부르봉 사이에서 분홍 체리를 발견하고 "레드와 옐로의 교배겠지" 추정해 이름을 붙였다. 그 추정이 그대로 상품명으로 굳었다.
- **알아둘 것**:

- 게이샤와 달리 **이 넷은 역사 추적이 안 된다.** 언제 어떻게 중남미에 들어왔는지 경로가 밝혀지지 않았다.
- 한국 시장 표기가 **"핑크버번" · "아지버번"** 이다 — 유전적으로 부르봉이 아닌데 이름에 부르봉이 박힌 채 유통된다.
- 다만 "콜롬비아에서 선발됐다"와 "유전적으로 에티오피아다"는 **모순이 아니다.** 재래종이 어떤 경로로 건너와 현지에서 선발·명명됐다는 뜻이다.

3-B. 티피카 계통 — 예멘에서 동쪽으로 간 갈래

티피카 (Typica)

모든 중남미 커피의 원형. 지금은 보기 드물다.

- **계통**: 예멘에서 나간 두 갈래 중 하나.
- **경로**: 예멘 → 인도 말라바르 → **자바(1699년 성공, 1696년 1차 시도는 홍수로 실패)** → **암스테르담 식물원(1706년, 단 한 그루)** → **파리 식물원(1714년)** → **마르티니크(1723년, Gabriel de Clieu)** → 자메이카(1730) · 산토도밍고(1735) · 쿠바(1748) · 코스타리카(1779) → 중남미 전역.
- **나무**: 키가 크고(원뿔형), 새잎이 **청동색**. 생두가 길쭉하고 크다. (업계)



아라비카의 잎과 가지 — 마디마다 열매가 달린다
Michael.C.Wright · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons



커피 꽃 — 자스민 향이 난다 (역사 사진)
미상 · CC BY 4.0 / Wikimedia Commons



커피 농장 (역사 사진)
미상 · Public domain / Wikimedia Commons

- **농사**: **수확량이 낮고 녹병에 약하다.** 그래서 대부분 다른 품종으로 교체됐다.
- **컵**: 깔끔하고 단정한 단맛, 과하지 않은 산미. "클래식"으로 묘사된다. (업계)
- **알아둘 것**: 암스테르담의 **단 한 그루**("Noble Tree")가 아메리카 티피카의 조상이라는 서사가 널리 퍼져 있다. 유전적 병목을 설명하는 상징이지만, 연도·경위는 자료마다 조금씩 다르다(마르티니크 도착을 1720년으로 쓰는 자료도 있다).

마라고지페 (Maragogipe)

- **계통**: **티피카 돌연변이.**
- **생긴 때·곳**: **1800년대, 브라질 마라고지페** 지역.
- **나무**: 나무도 잎도 생두도 전부 크다. **생두가 아라비카 중 가장 큰 축** —
  "코끼리콩(elephant bean)"이라 불린다.
- **농사**: 수확량이 낮다. 크기 때문에 선별·로스팅이 까다롭다. (업계)
- **컵**: 부드럽고 바디가 가볍다는 평이 많다. 크기가 품질을 뜻하진 않는다. (업계)
- **왜 중요한가**: 파카마라의 부모다. 생두 크기 형질이 여기서 왔다.

파체 (Pache)

- **계통**: **티피카 돌연변이** — 왜성(키가 낮다).
- **생긴 때·곳**: 과테말라. (연도 **미확인**)
- **알아둘 것**: 우리 사이트에 7건 있는데 **전부 멕시코 핀카 돈라파** 상품이다.
  파체 코무니(Pache Común)와 파체 콜리스(Pache Colis, 파체 × 카투라) 구분이
  업계 자료에 나오지만 1차 근거는 확인하지 못했다. **미확인**

자바 (Java)

이름 때문에 가장 많이 오해받는 품종.

- **계통**: **인도네시아 자바섬 품종이 아니다.** 에티오피아의 **아비시니아(Abyssinia)**
  계열이 **1928년 자바섬에 도입**됐고, 거기서 다시 수마트라로, 이후 **카메룬·중남미**로
  퍼졌다. 현재 카메룬에서 널리 재배된다. (업계)
- **나무**: 키가 크고 가늘며 새잎이 청동색. (업계)
- **컵**: 꽃향과 깔끔한 산미 — 에티오피아 계통다운 경향으로 묘사된다. (업계)
- **알아둘 것**: 자바 티피카류(베르겐달·파숨아 등)와는 **다른 것**이다.
  우리 사이트의 "자바" 11건 중 1건은 품종이 아니라 **인도네시아 '이스트 자바' 지역명**
  이었다 — 상품명만 보고 품종으로 세면 안 된다.

SL34

- **계통**: **티피카 계열.** ← 여기가 반전이다.
- **생긴 때·곳**: 1930년대, 케냐 **Scott Agricultural Laboratories**.
  카베테 로레쇼 농장의 나무 한 그루에서 선발.

- **알아둘 것 (중요)**: 원래 나무에 **"프렌치 미션(French Mission)"** 이라는 라벨이 붙어 있어서 오랫동안 부르봉으로 분류됐다. **최근 유전자 검사에서 티피카 계열로 판정**됐다. 업계 글 상당수가 아직 옛 분류를 쓴다.
- **농사**: 강우가 충분한 중~고고도에서 좋다. 수확량 낮고 내병성 약하다.
- **컵**: SL28과 비슷하되 **다소 부드럽다**는 평. (업계)

3-C. 부르봉 계통 — 예멘에서 인도양 섬으로 간 갈래

부르봉 (Bourbon)

- **계통**: 예멘에서 나간 두 갈래 중 다른 하나.
- **경로**: 프랑스가 **1708 · 1715 · 1718년 세 차례** 예멘에서 **부르봉섬**(현 레위니옹)으로 옮겼고, **2차·3차 일부만 정착**했다(유전 연구로 확인). 19세기 중반까지 섬을 벗어나지 않다가 **브라질을 거쳐 중남미·아프리카·아시아로** 퍼졌다.
- **나무**: 티피카보다 키가 약간 작고 가지가 더 조밀, 새잎이 **녹색**. 잎이 넓다. (업계)
- **농사**: 티피카보다 **수확량이 20~30% 높다**는 평이 일반적이나 수치의 1차 근거는 확인하지 못했다. 녹병에는 역시 약하다. **미확인**
- **컵**: 균형 잡힌 단맛, 부드러운 바디, 카라멜·과일.
- **갈래**: 레드 / 옐로 / 오렌지 부르봉 — 익은 체리 색깔 차이다.

`photos bourbon-plant-1 | 옐로 부르봉 — 익어도 붉어지지 않는다 robusta-plant-1 | 덜 익은 녹색 체리 (비교용 · 로부스타)` 옐로는 부르봉과
옐로 보투카투(티피카 계열)의 교배에서 나왔다는 설명이 일반적이다. (업계)

카투라 (Caturra) ⭐

중남미 커피 지도를 바꾼 품종. 우리 사이트에서 게이샤 다음으로 많다(80건).

- **계통**: **부르봉의 단일유전자 돌연변이.**
- **생긴 때·곳**: **1937년** 브라질 **미나스제라이스–에스피리투산투 경계**에서 보고.
- **나무**: **왜성(dwarf)** — 키가 낮고 마디 사이가 짧다. 이름도 과라니어로 "작다".
- **농사**: 키가 낮아 **수확이 쉽고 밀식이 가능**하다 → 단위면적 생산성이 뛴다.
  녹병에는 약하다.
- **컵**: 밝은 산미와 깔끔함. 스페셜티에서 오랫동안 기준점으로 쓰였다.

- **왜 중요한가**: **"왜성화가 산업을 바꿨다."** 카투라·카투아이가 중남미를 뒤덮은 이유는 향미가 아니라 **농장 경제성**이었다. 그리고 카투라는 카투아이·카티모르·카스티요의 부모로서 현대 품종 절반의 족보에 들어간다.

파카스 (Pacas)

- **계통**: **부르봉 돌연변이** — 왜성. 카투라와 사실상 같은 종류의 변이다.
- **생긴 때·곳**: **1949년 엘살바도르**, 파카스 가문 농장에서 발견.
- **왜 중요한가**: 파카마라의 부모.

비야사치 (Villa Sarchi)

- **계통**: **부르봉 돌연변이** — 왜성.
- **생긴 때·곳**: **1950~60년대 코스타리카** 사르치(Sarchí) 지역.
- **왜 중요한가**: **사치모르 계열 전체의 부모**다. 바람이 강한 고지대에서 잘 견딘다는 평이 있다. (업계)

라우리나 / 부르봉 포인투 (Laurina / Bourbon Pointu)

- **계통**: **부르봉 돌연변이** (레위니옹).
- **생긴 때·곳**: 레위니옹섬, **19세기 초**로 보는 설명이 일반적이다. 1942년 마지막 선적 이후 절멸한 것으로 여겨지다 복원됐다.
- **특징**: **카페인이 낮다.** 수치는 자료마다 달라 `0.6%` 대 일반 아라비카 `1.0~1.2%`, 혹은 "일반의 1/3~1/2"로 엇갈린다.
- **농사**: 카페인은 나무의 천연 살충 성분이기도 해서, **낮은 카페인이 곧 병충해 취약성**으로 이어진다. 수확량도 낮다. (업계)
- **알아둘 것**: **부르봉 돌연변이라는 설과 티피카 돌연변이라는 설이 충돌한다.** 연구 논문은 부르봉 쪽을 지지하지만, 위키 등에는 티피카로 적힌 곳이 있다. 발견 연도도 1800년 / 1947년 등으로 갈린다. **쟁점 있음**

SL28 ⭐

- **계통**: **부르봉 계열**로 판정.
- **생긴 때·곳**: **1935년**, 케냐 Scott Agricultural Laboratories 가 **"탕가니카 내건성(Tanganyika Drought Resistant)" 집단**에서 나무 한 그루를 선발.
- **농사**: **내건성 우수. 수확량 낮고 내병성 약함.** 농업적으로는 약한 품종이다.

- **컵**: **케냐 컵의 원형** — 과일 중심의 또렷한 산미, 두드러진 단맛, 긴 피니시.
  블랙커런트로 묘사되는 그 맛이다.
- **알아둘 것**: 농업적 약점 때문에 케냐 정부는 Ruiru 11·Batian 쪽으로 밀었지만,
  스페셜티 시장은 여전히 SL28/SL34 라벨에 프리미엄을 준다. 농가의 수익 구조와
  품질 시장의 선호가 엇갈리는 전형적 사례다.
- **SL 번호 체계**: 1935~1939년 선발에 SL 접두어를 붙였고, 기록상 SL01~SL45 범위라는
  설명이 있다(2차 자료). **미확인**

3-D. 아라비카끼리 교잡한 순계

문도노보 (Mundo Novo)

- **계통**: **티피카 × 부르봉 자연 교잡.** 두 갈래가 브라질에서 다시 만난 지점이다.
- **생긴 때·곳**: **1943년** 브라질 상파울루에서 발견.
- **나무**: **키가 크고 마디 간격이 넓다.** 수세가 강하다.
- **농사**: **수확량이 매우 많고** 병 내성도 비교적 낫다. 단, 키가 커서 기계 수확·관리가
  불리하다.
- **왜 중요한가**: 브라질 생산의 토대이자 카투아이의 부모.

카투아이 (Catuai)

- **계통**: **문도노보 × 카투라**. 브라질 **IAC(캄피나스 농업연구소)**.
- **생긴 때·곳**: 브라질. **교배 착수 1949년 / 발표 1972년**으로 자료가 갈린다. **쟁점 있음**
- **나무**: 문도노보의 수세 + 카투라의 왜성. 카투라보다는 덜 조밀하다.
- **농사**: **밀식 가능해 부르봉 대비 생산성이 높다**(거의 두 배 밀도로 심을 수 있다).
  녹병에는 취약하다는 것이 WCR 평가인데, 일부 육종 자료는 "내성 있음"으로 적어
  서로 충돌한다. 쟁점 있음
- **갈래**: 레드 카투아이 / 옐로 카투아이 — 체리 색 차이.

파카마라 (Pacamara) ⭐

- **계통**: **파카스 × 마라고지페.** 즉 부르봉 왜성 × 티피카 대립종.
- **생긴 때·곳**: **1958년 엘살바도르 커피연구소(ISIC)**.
- **나무**: 왜성인데 **생두는 매우 크다** — 두 부모의 형질을 하나씩 가져왔다.

- **컵**: 화려하고 개성이 강하다. 허브·열대과일·초콜릿이 동시에 나온다는 묘사.
  컵 대회 단골.
- **알아둘 것**: **포장 균일성이 나쁘다** — 밭에 이형(off-type) 개체가 섞여 나온다는
  지적이 꾸준하다. 품질 편차가 큰 이유 중 하나다. (업계)

3-E. 티모르 하이브리드와 이입종 — 저항성을 얻고 품질을 내준 거래

티모르 하이브리드 (Híbrido de Timor, HdT)

현대 품종 지도의 분수령.

- **계통**: **아라비카 × 로부스타의 자연 교배종.** 사람이 만든 게 아니라 발견됐다.
- **생긴 때·곳**: **1927년 티모르섬.**
- **특징**: 로부스타에서 온 **커피잎녹병·커피베리병 저항성**을 가진다.
  컵 품질은 **두 종의 중간** 수준.
- **왜 중요한가**: 아라비카는 유전적 폭이 좁아 **종 안에서 녹병 저항성을 못 찾았다.**
  HdT 는 바깥에서 그것을 끌어온 거의 유일한 통로였고, 이후 수십 년 육종이 전부
  여기서 갈라진다.

카티모르 계열 (Catimor)

- **계통**: **티모르 하이브리드 × 카투라.**
- **농사**: 녹병 저항 + 왜성(밀식 가능). 수확량이 높다.
- **컵**: **평평함(flatness) · 나무맛(woodiness) · 고무/약품 뉘앙스**가 지적된다.
  특히 저고도와 가공 관리가 느슨한 조건에서 두드러진다. (업계)
- **알아둘 것**: 육종 당시 컵 품질은 **저항성·수확량에 밀린 2순위**였다. 다만
  "카티모르 = 저품질"로 단정하면 틀린다 — 조건 의존적이다.

콜롬비아 (Colombia) · 카스티요 (Castillo) · 타비 (Tabi)

콜롬비아 **세니카페(Cenicafé)**의 3대 품종. 콜롬비아 커피를 이해하려면 꼭 필요하다.

품종	발표	계통	메모
콜롬비아	**1982년**	카티모르 계열(카투라 × HdT) 5세대	1세대 녹병 저항 품종
타비	**2002년**	HdT × 티피카·부르봉	세 품종 중 **컵 품질 평가가 가장 좋다**는 평 (업계)
카스티요	**2005년**	카투라 × HdT 계열, **1968년 착수 후 23년 육종**	현재 콜롬비아 생산의 큰 비중

- **카스티요 논쟁**: 세니카페는 "콜롬비아·타비 대비 생산성·저항성·**컵 품질 모두 개선**"이라고 발표했는데, **마지막 항목을 두고 품질 중심 로스터들과 이견이 계속된다.** "카투라만 못하다"는 평과 "고고도에서 잘 관리하면 훌륭하다"는 평이 공존한다.
- **저항성은 영구적이지 않다**: 발표 12년 뒤에도 저항성이 유지됐지만, 세니카페 스스로 "앞으로 15년쯤 더 유지되길 기대한다"고 말한다 — **녹병 균주가 변하면 깨진다.**
- **계보 표기 주의**: 카스티요를 "카투라 × HdT"로 쓰는 자료와 "카투라 × 콜롬비아 5세대 역교배"로 쓰는 자료가 있다. **쟁점 있음**

사치모르 계열 (Sarchimor) — 마르셀레사 · 오바타 · IAPAR59

- **계통**: **티모르 하이브리드 × 비야사치.**
- **마르셀레사(Marsellesa)**: **CIRAD·CATIE**가 **HdT 832/2 × 비야사치 CIFC 971/10**으로 만든 것. 코스타리카·콜롬비아·온두라스에서 **700~1,700m** 재배. 수확량 높고 녹병 저항성 강함. (업계 — 발표 연도 **미확인**)
- **오바타(Obatã) · IAPAR59 · 투피(Tupi)**: 브라질 선발 계열. **오바타는 고고도에서 스페셜티 등급을 받는다**는 보고가 있다 — "이입종 = 저품질" 통념의 반례. (업계)
- **왜 중요한가**: 마르셀레사는 **스타마야의 부계**다. 즉 사치모르는 F1 시대로 이어지는 다리 역할을 한다.

> ⚠️ **저항성은 지역마다 다르게 발현된다.** 29개 품종을 23개 시험지에서 재배한 국제 연구에서 **품종×환경 상호작용**이 확인됐다. "저항성 품종"이라는 라벨을 지역 검증 없이 믿으면 안 된다. (논문)

3-F. 야생 수단 계열

루메 수단 (Rume Sudan)

- **계통**: 티피카·부르봉 어느 쪽도 아닌 **야생 아라비카**. 좁은 아라비카 유전 풀에서 **보기 드문 외부 다양성**이다.
- **생긴 때·곳**: **남수단 보마 고원(Boma Plateau)**. 1929년 A. Chevalier 의 기록, 1938년 J. G. Myers 의 확인을 거쳐 **1941년 12월 A. S. Thomas 가 육종용 종자를 채집**했다(보고서 출판 1942년). 종자는 아마니·리암웅구(탄자니아), **나이로비 Scott Laboratories**, 우간다 각지로 보내졌다. (논문)
- **현황**: 코스타리카 **CATIE 유전자은행**에 루메 수단 2종, 바르북 수단 1종이 생존.

- **왜 중요한가**: **센트로아메리카노(H1)의 부모**이자 케냐 **Batian·Ruiru 11** 육종의 재료. 2021년 연구(Krishnan et al.)에서 야생 수단 개체와 **SL-14·SL-17** 에서만 공유되는 유전 마커가 확인됐다. (논문)

3-G. 케냐 복합 육종

K7

- **1936년** Scott Laboratories 발표. 중~저고도용, **녹병에 중간 저항성**.
  (선발 경위 **미확인**)

루이루 11 (Ruiru 11)

- **1960년대 착수 → 1985년 발표**, 커피연구재단(Ruiru).
- **왜성·다수확·내병성.** 부계에 **K7 · SL28 · 루메 수단** 등이 들어간 복합 교배.
- 집약 재배와 병해 손실 감소가 목적이었다.

바티안 (Batian)

- **2010년 KALRO**(케냐농축산연구기구) 발표.
- **녹병·CBD 저항 + 품질 유지**가 목표. 배경에 **SL28 · SL34 · 루메 수단 · N39 · K7 · SL4 · 티모르 하이브리드**가 들어간다.
- 나무가 크고 생산성·내병성이 좋다.

3-H. F1 하이브리드 — 현재 육종의 주류

F1 = 유전적으로 먼 두 부모를 교배한 1세대. 잡종강세(heterosis)로 수확량·기후 적응폭·내병성이 한꺼번에 올라간다. **육종 기간도 순계 25~30년 → 10~20년으로 짧다.**
기후변화 속도를 생각하면 이 차이가 결정적이다.

난점은 번식이다. F1을 자가수분시키면 형질이 흩어지므로 매번 교배해야 하고,
조직배양 묘목은 비싸다.

센트로아메리카노 (Centroamericano / H1)

- **계통**: **사치모르 T5296 × 루메 수단.** 즉 "내병성 계열 × 야생 다양성".
- **발표**: **2010년**이라는 자료와 **2001년부터 중미 시장에 있었다**는 자료가 충돌한다. **쟁점 있음**
- **농사**: 수확량이 높고 **환경이 바뀌어도 수확이 안정적**이라는 코스타리카 연구 결과.
  고고도에서 컵 품질도 좋다.

- **약점**: 농가 보고로 **뿌리가 얕아 강풍·가뭄에 약하다.**

스타마야 (Starmaya)

- **계통**: **웅성불임 모계(CIR-SM01) × 마르셀레사**(사치모르 계열 순계).
- **왜 중요한가**: **씨앗으로 대량 생산 가능한 세계 최초의 아라비카 F1 하이브리드.**
  웅성불임을 이용해 자연 수분 채종원에서 F1 종자를 얻는다 → 조직배양 묘목의 높은 비용 문제를 우회한다. 아라비카는 연간 10억 그루 이상이 갱신되는 규모라 이 차이가 크다. (논문)
- **한계**: 모계 이형접합성 때문에 포장에서 **이형 개체가 일부 나온다.**
  모계가 더 고정되면 병 발생률을 **15% → 5%** 로 낮출 여지가 있다고 저자들이 밝혔다.

밀레니오 · 문도마야 (Milenio · Mundo Maya)

- T5296 과 에티오피아 재래종을 교배한 F1 계열로 언급되지만, **정확한 부모·발표 연도·수확량·고도 자료를 찾지 못했다. 미확인**

---

4. 한눈에 비교표

품종	계통	생긴 때	키	녹병	수확량	컵 평판
티피카	예멘→동쪽	—	큼	약함	낮음	단정·클래식
부르봉	예멘→섬	—	중간	약함	중간	단맛·균형
카투라	부르봉 변이	1937	**낮음**	약함	높음	밝은 산미
파카스	부르봉 변이	1949	**낮음**	약함	높음	부르봉 유사
비야사치	부르봉 변이	1950s	**낮음**	약함	중간	—
마라고지페	티피카 변이	1800s	큼	약함	낮음	가벼운 바디
라우리나	부르봉 변이	19c 초	중간	약함	낮음	**저카페인**
문도노보	티피카×부르봉	1943	큼	보통	**높음**	무난
카투아이	문도노보×카투라	1949~72	낮음	약함*	**높음**	무난
파카마라	파카스×마라고지페	1958	낮음	약함	낮음	**개성 강함**
SL28	부르봉 계열	1935	중간	약함	낮음	**케냐 원형**
SL34	**티피카 계열**	1930s	중간	약함	낮음	SL28보다 부드러움
게이샤	에티오피아	1931 채집	큼	약함	낮음	**꽃향·홍차**
티모르 H.	아라비카×로부스타	1927	—	**강함**	—	중간
카티모르	HdT×카투라	—	낮음	**강함**	높음	저고도서 평평함
카스티요	카투라×HdT 계열	2005	낮음	**강함**	높음	논쟁 중
마르셀레사	HdT×비야사치	—	낮음	**강함**	높음	—
루메 수단	야생(보마고원)	1941 채집	—	—	낮음	육종 재료
루이루 11	복합	1985	**낮음**	**강함**	**높음**	평가 엇갈림
바티안	복합	2010	큼	**강함**	**높음**	품질 유지 목표
센트로아메리카노	사치모르×루메수단	2010?	—	**강함**	**높음**	고고도서 우수
스타마야	웅성불임×마르셀레사	—	—	**강함**	**높음**	—

* 카투아이 녹병: WCR 은 "매우 취약", 일부 육종 자료는 "내성"으로 적어 충돌한다.
키·수확량·고도 수치는 상당수가 업계 자료 기반이라 **경향**으로만 읽을 것.

5. 생두를 살 때 — 품종 라벨 읽는 법

1. **품종명은 "공급사 표기"다.** DNA 검사를 거친 품종명은 소수다. 라벨을 유전적 사실로 받아들이지 말 것.
2. **"Heirloom"은 정보가 아니다.** 에티오피아 재래종 전체를 뭉뚱그린 말이다. 정보를 원하면 JARC 번호(74110 등)나 지역 재래종명(쿠루메 등)이 적힌 것을 찾는다.
3. **"핑크버번 / 아지버번"의 '버번'은 무시해도 된다.** 유전적으로 부르봉이 아니다. 에티오피아 재래종 계통으로 생각하고 향미를 예상하는 편이 맞다.
4. **"게이샤"는 한 품종이 아니다.** 파나마 T2722 계통과 에티오피아의 다른 게샤 계통은 별개다. 산지·농장·구역까지 봐야 한다.
5. **이입종(카티모르·카스티요 등)은 고도를 함께 본다.** 저고도 로트에서 평평함·나무맛이 지적되는 품종군이다. 고고도 + 좋은 가공이면 평가가 달라진다.
6. **품종 ≠ 품질.** 같은 품종도 산지·고도·가공·로스팅에서 갈린다. 품종은 **출발점을 짐작하는 단서**지 결론이 아니다.

---

6. 우리 사이트 상품과의 연결 (2026-10-05 기준, 상품 1,304개)

품종 표기	건수	이 도감의 해당 항목
게이샤 / geisha / gesha / 게샤	**210 (16%)**	3-A 게이샤
카투라 / caturra	80	3-C 카투라
티피카 / typica	25	3-B 티피카
카투아이 / catuai	19	3-D 카투아이
핑크버번	16	**3-A 코어 에티오피아**
카스티요	14	3-E 카스티요
부르봉 / 버본 / bourbon	13	3-C 부르봉
치로소	11	**3-A 코어 에티오피아**
파카마라	11	3-D 파카마라
시드라	11	**3-A 코어 에티오피아**
자바 / java	11 (1건은 지역명)	3-B 자바
티모르	9	3-E 티모르 하이브리드
아지버번	8	**3-A 코어 에티오피아**
리베리카	7	0-1 (아라비카가 아닌 종)
파체	7	3-B 파체
SL28 / SL34	6	3-C SL28 · 3-B SL34
카티모르	5	3-E 카티모르
74158 / 74112	5	3-A JARC
마라고지페	3	3-B 마라고지페
라우리나·문도노보·스타마야·바티안·오바타·센트로아메리카노	각 1~2	해당 항목

읽을 거리: 핑크버번 + 치로소 + 시드라 + 아지버번 = **46건**이 "이름이 유전과 다른" 품종군이다. 전체의 3.5%다. 품종 설명 기능을 붙인다면 이 넷에는 **주석이 필요**하다.

> ⚠️ 이 숫자는 상품명·컵노트의 **문자열 키워드 매칭** 결과라 ±1~2 오차가 있다.
> 품종 필터를 실제로 만들려면 **별도 품종 필드를 세우고 공급사 표기를 정규화**해야 한다.

7. 아직 확인 못 한 것 (정직하게 남김)

- **WCR 품종 카탈로그 원본을 열지 못했다** — `varieties.worldcoffeeresearch.org` 가 이 세션에서 DNS 차단(ENOTFOUND)이다. 품종별 수확량·최적고도·생두크기 등 **20개 이상의 정량 변수**가 거기 있는데, 이 문서의 농사 수치는 대부분 2차 자료다.
- **게이샤 세부 계통**(T2722 / 게샤 1931 / 고리 게샤)의 유전적 차이.
- **파체·마르셀레사·오바타의 발표 연도**, K7·SL4 의 선발 경위.
- **밀레니오·문도마야**의 부모와 제원.
- **카투아이 녹병 평가 충돌**(WCR "취약" vs 육종자료 "내성") 미해결.
- **라우리나의 모계**(부르봉설 vs 티피카설) 미해결.
- **카티모르 컵 품질 저하의 유전자–관능 인과**를 직접 보인 논문. 현재는 업계 통설 수준.
- **우슈우슈·시드라의 동료심사 유전 연구** — 존재를 확인하지 못했다.

---

8. 사진 출처

이 문서의 사진은 전부 **위키미디어 공용(Wikimedia Commons)의 자유 라이선스** (CC0 / Public Domain / CC BY / CC BY-SA) 자료다. 저작자와 라이선스는 각 사진 캡션 아래에 적혀 있고, 전체 목록은 `vault/raw/photos/_출처.md` 에 있다. ND(변형금지)·NC(비영리)·라이선스 불명 자료는 수집 단계에서 걸러진다.

> ⚠️ **사진은 자동 수집하되 사람이 눈으로 본다.** 2026-10-17 1차 수집에서 검색어 "Coffea arabica Caturra" 가 바나나 사진을, "Coffea eugenioides" 가 분포 지도를 물어왔다. 라이선스는 기계가 보장할 수 있지만 **피사체가 맞는지는 보장하지 못한다.** 수집한 31장 중 12장을 눈으로 보고 버렸다(사유는 `raw/photos/_수집대기.md`).

9. 출처

학술 (1차·논문)

- The genome and population genomics of allopolyploid *Coffea arabica* — Nature Genetics 2024 · PMC11018527
- A single polyploidization event at the origin of the tetraploid genome of *Coffea arabica* — PMC7069947
- Arabica-like flavour in a heat-tolerant wild coffee species (*C. stenophylla*) — Nature Plants 2021
- Starmaya: The First Arabica F1 Coffee Hybrid Produced Using Genetic Male Sterility — Frontiers in Plant Science 2019
- Boma Plateau 야생 아라비카·루메수단 계통 — Frontiers in Sustainable Food Systems 2021

- New coffee varieties as a climate adaptation strategy: evidence from Costa Rica — ScienceDirect
- Farmers' perceptions and adoption of *Coffea arabica* F1 hybrids in Central America — ScienceDirect

기관

- World Coffee Research — Next-generation F1 hybrid varieties
- World Coffee Research — Ethiopia
- WCR Varieties — Catuai · SL14 · SL34 · Centroamericano · Starmaya ※ 본문 열람 불가, 검색 요약 경유
- Cenicafé 계열 품종 역사 — CRS Coffeelands

업계 매체·교육자료 (2차)

- Cafe Imports — Pink Bourbon: Cryptozoology and Genetics in Specialty Coffee (2023)
- Cafe Imports — Coffee Variety Glossary
- Coffee Review — New Coffee Varieties: Sidra, Chiroso, Pink Bourbon, Wush Wush
- Barista Hustle — CBG 2.04 Catimors and Sarchimors
- Barista Hustle — On the Origin of Arabica
- Daily Coffee News — The Coffee Roaster's Complete Guide to Coffee Varieties and Cultivars
- Daily Coffee News — Simple Question, Myriad Answers: Castillo or Caturra?
- Perfect Daily Grind — Debunking the Myths Around Castillo
- Perfect Daily Grind — What is Wush Wush coffee?
- Perfect Daily Grind — Exploring Laurina
- Perfect Daily Grind — SL-28 & SL-34
- Trabocca — Kenyan Coffee Varieties
- Sweet Maria's Coffee Library — Ethiopian Varieties
- Ally Coffee — Ethiopian Coffee Varieties
- Royal Coffee — Bourbon's Botanical Origins and the Evolution of Laurina
- Ozone Coffee — Typica · Sudan Rume · Centroamericano · Catuai
- Barista Magazine — The Rise of Gesha
- Perfect Daily Grind — There is no "best" origin for Gesha coffee

근거 문서 (볼트 내)

- `2026-10-05-품종-기초이론` — 이 도감의 앞 단계 정리본
- `2026-08-03-wcr-품종카탈로그-기후도구` · `2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야` · `2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험` · `2026-08-03-wcr-기후변화-재배적합성`
- `2026-08-05-기초지식-생두와로스팅` 1-2절 — 아라비카/로부스타 화학조성

PART 02

부록 — 품종 기초이론

종 지도·배수체화·분류 5유형을 이론 쪽에서 한 번 더

`vault/raw/papers/2026-10-05-품종-기초이론.md`

작성일: 2026-10-05 · **담당**: 세션 직접 수집 · **신뢰도**: 중 (일부 하)

> ⚠️ 본문 접근 제약
> 이 세션은 네트워크 허용목록 정책으로 WebFetch가 대부분의 사이트에 차단된다
> (worldcoffeeresearch.org 403, pmc.ncbi.nlm.nih.gov `EGRESS_BLOCKED` 실측).
> 따라서 아래는 **WebSearch 검색 요약 기반**이며, 원문 수치는 확정본이 아니다.
> 핵심 1차 근거인 아라비카 게놈 논문(PMC11018527)·F1 게놈 구조 논문(PMC13328201)은
> `_수집대기.md` 에 등록했다 — 매주 월요일 Actions 러너가 전문을 받아오면 그때
> 수치를 확정하고 이 문서를 교정한다.
>
> **신뢰도 구분**: 학술지 근거가 있는 항목은 (논문), 업계 매체·로스터 블로그만 근거인
> 항목은 (업계)로 표기했다. (업계) 항목은 정설처럼 반복되지만 1차 검증이 안 된 것들이다.

📌 결론 3줄

1. **아라비카는 종 자체가 교배종이다.** *C. eugenioides* × *C. canephora(로부스타)* 의 이질사배체(allotetraploid)로, 약 35만~61만 년 전 단 한 번의 배수체화 사건에서 생겼고 그 뒤 여러 번의 병목을 거쳐 **주요 작물 중 가장 유전적 폭이 좁은 작물**이 됐다.
2. 그래서 품종 간 차이는 "유전적으로 먼 남남"이 아니라 **대부분 티피카·부르봉 두 계통의 변이**다. 육종이 외부 다양성을 끌어오는 거의 유일한 통로가 **티모르 하이브리드(로부스타 유전자 이입)** 와 **에티오피아 재래종**이었고, 이 둘이 현대 품종 지도의 양대 축이다.
3. **품종명은 유전자를 보장하지 않는다.** 핑크 부르봉·치로소는 DNA 검사 결과 부르봉·카투라 계통이 아니라 **에티오피아 재래종 계통**으로 나왔다. 품종 라벨은 거래 관행의 산물이라 생두 상품 설명의 품종명은 "판매자 표기"로 받아들여야 한다.

⏳ 사장님 결정 필요

- ☐ 없음 (학습 목적)

---

1. 종(species) 수준 — 커피나무는 아라비카와 로부스타만이 아니다

종	염색체	재배 비중	비고
Coffea arabica	4배체 (2n=44)	세계 생산 약 60%	자가수분. 두 이배체 종의 교배종
Coffea canephora (로부스타)	2배체 (2n=22)	약 40%	타가수분. 아라비카의 부모 중 하나
Coffea liberica / *excelsa*	2배체	극소수	업계가 "리베리카"로 묶어온 것이 실제로는 **3개 종**이라는 재분류 (업계)
Coffea eugenioides	2배체	거의 없음 (특수 로트)	아라비카의 또 다른 부모. 동아프리카 원산, 카페인 극저
Coffea stenophylla	2배체	재배 없음 (연구 단계)	서아프리카. **2018년 야생 재발견**, 2021년 *Nature Plants* 게재 (논문)

- *Coffea* 속의 종 수는 자료에 따라 **124~130종**으로 엇갈린다 — 분류학 개정이 계속되는 영역이라 "130종"을 확정 수치로 쓰면 안 된다.
- **스테노필라가 중요한 이유**: 아라비카보다 **연평균기온 6.2~6.8 °C 높은 환경**에서 자라는데 관능은 아라비카급이라는 보고 — 즉 "고품질 커피가 가능한 기후 범위"를 넓히는 후보다. 기후변화 대응에서 품종 개량만이 아니라 **종 교체**라는 선택지가 열렸다는 의미.

2. 아라비카의 기원과 유전적 병목 (여기가 품종 이해의 핵심)

- **배수체화 시점**: 약 **35만~61만 년 전**, *C. eugenioides* × *C. canephora* 교배 → 4배체. **단 한 번의 사건**이었다는 점이 중요하다 — 여러 번 일어났다면 야생 아라비카에 훨씬 큰 다양성이 남아 있었을 것이다. (논문: Nature Genetics 2024, PMC11018527)
- **그 뒤 가축화 전 병목이 여러 번** 더 있었고, 결과적으로 아라비카는 주요 작물 중 **가장 유전적 기반이 좁다**. 종 내부 다양성이 워낙 적어서 **"종 안에서 좋은 유전자를 골라내는" 통상적 육종 전략이 다른 작물만큼 통하지 않는다.**
- **티피카·부르봉 분화**: 예멘에서 나간 소수의 종자가 두 갈래로 퍼졌다.
- **티피카** 계통: 예멘 → 인도(말라바르) → 자바 → 암스테르담 → 중남미
- **부르봉** 계통: 예멘 → 부르봉섬(현 레위니옹). **1720년경 살아남은 개체**가 현대 부르봉군의 조상 (업계/논문 혼재)
- 에티오피아 야생 생태형 일부를 빼면, **현대 재배 품종은 거의 전부 이 두 계통의 후손**이다.

> 📌 이 사실의 실무적 함의: "품종이 다르다"는 말의 유전적 거리는 대부분 생각보다 짧다.
> 반대로 **에티오피아 재래종과 중남미 재배종 사이의 거리는 훨씬 멀다** — 그래서 게이샤·치로소·핑크부르봉처럼 에티오피아 계통이 들어오면 향미가 확 튀는 경향이 설명된다.

3. 품종 분류체계 — WCR 기준 5가지 유형

WCR 품종 카탈로그(아라비카 55종·로부스타 47종)가 쓰는 계통 분류다.
자세한 카탈로그 메타정보는 `2026-08-03-wcr-품종카탈로그-기후도구` 참조.

유형	정의	예
재래종(landrace)	특정 지역에서 자연 선발로 굳어진 전통 품종	에티오피아 재래종, 자바
전통 재배종	티피카·부르봉 계통의 오래된 재배 품종	티피카, 부르봉
돌연변이(mutant)	단일 유전자 변이로 생긴 변종 — 대개 왜성(단간)	카투라, 파카스, 비야사치, 마라고지페
교잡(cross)	아라비카 품종끼리 교배한 순계	문도노보, 카투아이, 파카마라
이입(introgressed)	**로부스타 유전자가 티모르 하이브리드를 통해 들어온** 계열	카티모르계, 사치모르계
F1 하이브리드	유전적으로 먼 두 부모의 교배 1세대. 잡종강세	센트로아메리카노, H3, 스타마야

3-1. 돌연변이 — 왜성화가 산업을 바꿨다

품종	모체	최초 보고	지역
카투라	부르봉 (단일유전자 변이)	1937년	브라질 (미나스제라이스–에스피리투산투 경계)
파카스	부르봉	1949년	엘살바도르
비야사치	부르봉	1950~60년대	코스타리카
마라고지페	티피카 (대형 생두)	1800년대	브라질

왜성 품종은 키가 낮아 **수확이 쉽고 밀식(密植)이 가능하다** → 단위면적 생산성이 올라간다.
"카투라·카투아이가 중남미를 뒤덮은" 이유는 향미가 아니라 **농장 경제성**이었다. (업계)

3-2. 교잡 순계

- **문도노보** = 부르봉 × 티피카 (브라질에서 자연 교잡) — 수세가 강하고 수확량이 많다
- **카투아이** = 문도노보 × 카투라 (브라질, 1949년 육종 착수) — 문도노보의 힘 + 카투라의 왜성
- **파카마라** = 파카스 × 마라고지페 (엘살바도르 커피연구소, **1958년**) — 생두가 크고 향미가 튀지만
  포장 균일성이 나쁘다(이형 개체가 섞임)는 지적이 따라붙는다 (업계)

3-3. 이입(introgressed) — 녹병 저항성과 컵 품질의 거래

- **티모르 하이브리드(Híbrido de Timor)**: **1927년 티모르섬에서 발견된 아라비카×로부스타 자연 교배종**. 로부스타에서 온 **커피잎녹병·커피베리병 저항성**을 갖는데, 컵 품질은
  두 종의 중간쯤이다.
- 여기에 왜성 품종을 교배해 "저항성 + 수확 편의"를 노린 것이:
- **카티모르계** = 티모르 하이브리드 × **카투라**

- **사치모르계** = 티모르 하이브리드 × **비야사치**
- **대가(trade-off)**: 로부스타 유전자가 **평평함(flatness)·나무맛(woodiness)·고무/약품 뉘앙스**로 나타난다는 평이 많고, **특히 저고도·가공 관리가 느슨한 조건에서 두드러진다.** (업계)
  육종 당시 컵 품질은 저항성·수확량에 밀린 2순위였다.
- **단, "카티모르=저품질"로 단정하면 틀린다** — 같은 계열인 오바타(브라질) 등은 고고도에서 스페셜티 등급을 받는다는 보고가 있다. 조건 의존적이다.

> ⚠️ 그리고 저항성 자체도 지역마다 다르게 발현된다 — 29개 품종 × 23개 시험지 연구에서 품종×환경 상호작용이 확인됐다. "저항성 품종" 라벨을 지역 검증 없이 믿으면 안 된다.
> → `2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험`

3-4. F1 하이브리드 — 현재 육종의 주류

- 유전적으로 먼 두 부모(예: 에티오피아 야생종 × 카투라)를 교배한 **1세대**. 잡종강세로 수확량·기후 적응폭·내병성이 올라간다.
- **육종 기간이 짧다**: 순계 품종 25~30년 vs F1 **10~20년**. 기후변화 속도를 생각하면 이 차이가 결정적이다.
- **난점은 번식**: F1은 자가수분시키면 형질이 흩어지므로 매번 교배해야 하고, 조직배양 묘목은 비싸다. **스타마야**는 웅성불임을 써서 **씨앗으로 F1을 대량 생산**한 첫 사례다.
  → `2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야`
- WCR은 2015년부터 F1 하이브리드 육종 프로그램을 운영한다.

4. 산지별 주요 품종

4-1. 케냐 — SL 계열과 그 후속

품종	출처/연도	특징
SL28	Scott Agricultural Laboratories, **1935년** 선발 (Tanganyika Drought Resistant 집단에서)	케냐 컵의 원형 — 과일 산미·단맛·긴 피니시. **내건성 우수, 수확량 낮고 내병성 약함**
SL34	Scott Agricultural Laboratories	강우 충분한 중–고고도에서 좋음. SL28과 비슷하지만 다소 부드럽다
K7	**1936년** 발표	중–저고도용. 녹병에 중간 저항성
Ruiru 11	1960년대 착수 → **1985년** 발표	왜성·다수확·내병성. 부계에 K7·SL28·Rume Sudan 등이 들어감
Batian	KALRO, **2010년**	녹병·CBD 저항 + 품질 유지 목표. 배경에 SL28·SL34·Rume Sudan·N39·K7·SL4·티모르 하이브리드

> SL28/SL34는 **품질은 최상급인데 농업적으로는 약한** 전형적 구세대 품종이다.
> Ruiru 11·Batian은 그 반대 방향의 타협이고, 그래서 케냐 생두 라벨에
> "SL28/SL34" 가 붙으면 프리미엄 신호로 쓰인다. (업계)

4-2. 에티오피아 — "Heirloom"은 품종명이 아니다

- **"Heirloom(재래종)"은 에티오피아 토착 품종 전체를 뭉뚱그린 상업적 우산 용어**다.
  품종 정보가 아니라 "품종 정보가 없다"는 표시에 가깝다.
- 실제로는 두 갈래로 나뉜다:
- **JARC 품종**: 짐마농업연구센터가 내병성·수확량 목적으로 선발. **74110·74112·74140·74148·74158** 등. 숫자 규칙 = **앞 두 자리는 모수(母樹) 채집 연도(1974년)**, 뒤는 개체 선발 번호.
  74110·74112는 1970년대에 **커피베리병(CBD) 저항성** 목적으로 선발됐다.
- **지역 재래종**: **쿠루메**(구지·게데오/이르가체페 일대에서 널리 재배), **데가**(암하라어로 "서늘한 고지대") 등. 쿠루메라는 이름이 외형이 비슷한 JARC 선발종에 붙기도 한다 — **이름이 섞여 쓰인다.**
- 에티오피아의 품종 다양성은 **6,000~10,000종**으로 추정된다 (업계, 추정치 폭이 큼).

4-3. 게이샤 — 품종명이 가격을 만든 사례

- **1930년대** 에티오피아 남서부 **게샤(Gesha) 지역** 숲에서 채집 기록 → 탄자니아 연구소 → **1953년 코스타리카 CATIE 등록, 수탁번호 T2722**.
- **1960년대** 녹병 저항성 후보로 파나마에 도입 → 오래 방치 → **2004년 Best of Panama에서 Hacienda La Esmeralda가 출품**하며 폭발.
- **중요**: 게이샤는 파나마의 돌연변이가 아니다. **에티오피아 계통이 파나마의 환경과 시장을 만나 잠재력이 드러난 것**이다.
- WCR 분석상 **T2722 유래 파나마 계통은 유전적으로 균일하고 구별되는 집단**이며, 에티오피아에 야생·수집 상태로 남아 있는 다른 "게샤" 계통들과는 별개다.
  → **"게이샤"라는 이름이 하나의 유전형을 뜻하지 않는다.**
- 같은 파나마 안에서도 **생산 구역(zone)에 따라 관능이 유의하게 갈린다**는 판별분석 결과가 있다 → `2026-08-05-기초지식-생두와로스팅` 1-2절.

4-4. 품종명 혼란 — 핑크 부르봉·치로소 (실무상 가장 중요한 항목)

- **핑크 부르봉**: 콜롬비아 농부가 부르봉 사이에서 분홍 체리를 발견 → "레드×옐로 부르봉의 교배"로 추정해 이름이 굳었다. 그런데 **2017년 DNA Analytica, 2023년 RD2 Vision (Christophe Montagnon 주도, Cafe Imports 협업) 검사 결과 부르봉이 전혀 아니고 에티오피아 재래종 계통**으로 나왔다.

- **치로소, 아지(Ají)** 도 같은 결론 — 콜롬비아에서 재배돼 왔지만 유전적으로 **에티오피아 재래종 계통**이다. (치로소는 카투라 변이로 알려져 있었다)
- **교훈**: 품종명은 (1) 농장의 추정, (2) 거래 관행, (3) 마케팅이 섞여 붙는다. **DNA 검사를 거친 품종명은 소수다.** 우리 사이트의 품종 표기도 "공급사 표기"이며 유전적 사실이 아니다.

5. 우리 사이트와의 연결 (2026-10-05 실측)

`data/products.json` 1,304개 상품의 상품명·컵노트에서 품종 키워드 출현 횟수:

품종 표기	건수
게이샤 / geisha / gesha / 게샤	**210**
카투라 / caturra	80
티피카 / typica	25
카투아이 / catuai	19
핑크(부르봉) / pink	16
카스티요	14
치로소 / chiroso	11
파카마라 / pacamara	11
시드라 / sidra	11
부르봉(버본/bourbon)	13
티모르	9
자바 / java	11 (※ 1건은 인도네시아 '이스트 자바' 지역명 — 오탐)
아지(ají)	8 — 전부 "아지버번" 표기
리베리카	7
파체	7 — 전부 멕시코 핀카 돈라파
카티모르 / catimor	5
SL28 / SL34	6
74158 / 74112	5
마라고지페	3
라우리나 / 문도노보 / 스타마야 / 바티안 / 오바타 / 센트로아메리카노	각 1~2

> ⚠️ **측정 방법의 한계**: 상품명+컵노트 **문자열 키워드 매칭**이라 오탐이 섞인다.
> 위험 키워드는 실제 상품명을 직접 확인했다 — 핑크·아지·파체·치로소는 전부 진짜 품종 표기였고, '자바'는 11건 중 1건이 인도네시아 지역명이었다. 반대로 **'H1'로 잡힌 1건은 오탐**(코스타리카 "H17" 랏 번호)이라 위 표에서 뺐다. 즉 이 숫자는 ±1~2 수준의 근사치이며, 품종 필터를 실제로 만들 때는 **별도 품종 필드를 세우고 공급사 표기를 정규화**해야 한다(문자열 매칭으로 서비스하면 안 된다).

- **게이샤가 압도적**(210건 / 1,304개 = 16%)이다. 품종 중심 필터·정렬을 붙인다면 1순위 후보다.
- **핑크버번(16) + 치로소(11) + 아지버번(8) = 35건**이 4-4절의 "이름이 유전과 다른" 품종군이다.
  한국 시장이 "핑크**버번**"·"아지**버번**"으로 표기한다는 점이 의미심장하다 — 유전적으로 부르봉이 아닌데 이름에 부르봉이 박혀 유통된다. 품종 설명 기능을 만들면 **주석이 필요**하다.
- 스타마야·센트로아메리카노 같은 F1 하이브리드가 이미 한국 시장에 들어와 있다(각 1~2건).

6. 아직 확인 못 한 것 (정직하게 남김)

- 아라비카 게놈 논문의 **유효집단크기·병목 시점 수치** — 검색 요약에만 의존 중. 전문 대기열 등록.
- **IMLVT 31개 품종 목록**과 29개 시험지 목록 — 여전히 미확보.
- *Coffea* 속 정확한 종 수 (124 vs 130) — 분류학 개정 진행 중.
- 카티모르·사치모르의 컵 품질 저하가 **로부스타 유전자 때문이라는 인과**는 업계 통설 수준이고, 유전자-관능 연결을 직접 보인 논문은 아직 확보하지 못했다.
- 라우리나(부르봉 포인투)·우슈우슈·시드라의 계통 — 검색에서 확정 근거를 못 찾았다.

7. 출처 (신뢰등급 표기)

학술 (1차·논문)

- The genome and population genomics of allopolyploid *Coffea arabica* — Nature Genetics 2024 · PMC11018527 — 배수체화 시점·병목·계통 분화
- F1 hybrids in an allopolyploid crop: genomic architecture, introgression mosaics — PMC13328201 — 잡종강세 기작
- A single polyploidization event at the origin of the tetraploid genome of *Coffea arabica* — PMC7069947 — 단일 배수체화·극저 변이
- Arabica-like flavour in a heat-tolerant wild coffee species — Nature Plants 2021 — 스테노필라
- De novo whole-genome assembly of *Coffea arabica* var. Geisha — G3 2025 — 게이샤 게놈

기관 (1차 공식자료)

- WCR | Next-generation F1 hybrid varieties
- WCR Varieties | Centroamericano · H3 · Starmaya

- CIRAD 보도자료 — *Coffea stenophylla* (2021)

업계 매체·교육자료 (2차)

- Cafe Imports — Pink Bourbon: Cryptozoology and Genetics in Specialty Coffee (2023) — 핑크부르봉 DNA 검사
- XLIII Coffee — True origin of the Pink Bourbon coffee variety
- Barista Hustle — CBG 2.04 Catimors and Sarchimors
- Daily Coffee News — The Coffee Roaster's Complete Guide to Coffee Varieties and Cultivars
- Trabocca — Kenyan Coffee Varieties
- Perfect Daily Grind — Exploring popular Kenyan coffee varieties: SL-28 & SL-34
- Sweet Maria's Coffee Library — Ethiopian Varieties
- Ally Coffee — Ethiopian Coffee Varieties
- Ozone Coffee — SL28 · Geisha · Catimor
- Global Coffee Report — Could *Coffea stenophylla* be the next arabica?

근거 문서 (볼트 내 기존 정리본)

- `2026-08-03-wcr-품종카탈로그-기후도구` — WCR 카탈로그·CafeClima·IMLVT
- `2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야` — F1 하이브리드 번식 문제
- `2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험` — 품종×환경 상호작용
- `2026-08-03-wcr-기후변화-재배적합성` — 품종과 기후 적응
- `2026-08-05-기초지식-생두와로스팅` 1-2절 — 아라비카/로부스타 화학조성, 게이샤 관능

PART 03

부록 — 스타마야 F1 하이브리드 원논문 정리

씨앗으로 번식하는 F1 을 만든 방법

`vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야.md`

작성일: 2026-08-03 · **담당**: coffee-research-translator · **신뢰도**: 중

> ⚠️ 본문 접근 제약 안내
> WebFetch가 일반 웹사이트에 403으로 차단되어 있어, 아래 내용은 WebSearch 검색 요약 수준의 정보로 작성했습니다. 원문 수치 중 검색 요약에 없는 것은 "본문 미확인"으로 표기했습니다.

📌 결론 3줄

1. **스타마야**는 웅성불임(genetic male sterility) 기법으로 씨앗(종자)만으로 대량 생산 가능한 **세계 최초의 아라비카 F1 하이브리드** 품종이다 — 기존 F1 하이브리드는 대부분 조직배양(체세포배가) 묘목으로만 번식 가능해 보급 비용이 컸다.
2. F1 하이브리드답게 **기존 순계 품종 대비 전반적으로 우수한 성능**을 보였으나, 모계인 CIR-SM01 계통의 이형접합성(heterozygosity) 때문에 포장에서 일부 이형(off-type) 개체가 관찰됐다.
3. 잎녹병 저항성 관련 모계 Marsellesa(사치모르 계열)가 유전적으로 더 고정되면 병 발생률을 **15%→5%로 낮출 여지**가 있다고 밝혔다 — 즉 현재도 완성형이 아니라 개선 중인 품종.

⏳ 사장님 결정 필요

- ☐ 없음 (조사·학습 목적 보고)

서지정보

항목	내용
원제	Starmaya: The First Arabica F1 Coffee Hybrid Produced Using Genetic Male Sterility
저널	Frontiers in Plant Science
연도	2019년
DOI	10.3389/fpls.2019.01344
URL	PMC6818232
라이선스	Frontiers 오픈액세스, 통상 CC BY 4.0 (개별 라이선스 문구 본문 미확인)
WCR과의 관계	스타마야는 WCR이 2015년 시작한 F1 하이브리드 육종 프로그램(개발 주체는 CIRAD·ECOM 등)과 같은 문제의식(씨앗 번식이 가능한 F1 하이브리드 필요성)을 공유하는 대표 사례로 WCR 관련 매체·프로그램 소개에서 자주 인용됨

연구 배경과 질문

F1 하이브리드(교배 1세대)는 순계 품종보다 수확량·활력·병 저항성·컵 품질에서 우위를 보이는 경우가 많다("잡종강세", heterosis). 문제는 **번식 방법**이었다. 커피는 자가수분 작물이라 F1 종자를 대량으로 안정적으로 얻으려면 인공 거세(수동 수분 관리) 같은 노동집약적 공정이 필요했고, 그 대안으로 조직배양 묘목이 쓰였지만 비용이 매우 높았다. 아라비카는 연간 약 10억 그루 이상이 갱신되는 규모이므로, **씨앗만으로 빠르고 저렴하게 대량 보급할 수 있는 F1 하이브리드**가 필요하다는 것이 이 연구의 출발점이다.

방법 (확인된 범위)

항목	내용
교배 조합	웅성불임 모계(CIR-SM01, 세포질 웅성불임 계통) × 부계 Marsellesa(사치모르 계열, 잎녹병 저항성 순계)
번식 방식	자연 수분(natural pollination)을 이용한 **채종원(seed garden)** 조성 — 인공 거세 없이 효율적·경제적으로 F1 종자 대량 생산
평가 항목	수확량, 활력, 잎녹병 발생률, 포장 균일성(이형 개체 비율) 등

세부 시험 지점(국가), 재배 기간, 반복 수는 본문 미확인.

핵심 결과 (확인된 것만)

항목	확인된 내용
전반적 성능	F1 하이브리드 예상대로 기존 순계 대비 전반적으로 우수
포장 이형성(off-type)	CIR-SM01 모계의 이형접합성으로 인해 일부 관찰됨
잎녹병 발생률	현재 수준 **15%** → Marsellesa 모계가 더 완전히 유전적으로 고정되면 **5%**까지 낮출 가능성 시사
연간 아라비카 묘목 갱신 규모	**약 10억 그루 이상** (연구가 F1 하이브리드 씨앗 번식의 필요성을 뒷받침하며 인용한 규모)

실무 시사점 (생두 구매자·로스터 관점)

1. **품종명에 "F1 하이브리드"가 붙어 있어도 균일성은 품종마다 다르다.** 스타마야 사례처럼 모계의 유전적 고정 정도에 따라 포장 내 이형 개체 비율이 달라질 수 있다 — 대량 로트를 소싱할 때 컵 품질 편차 가능성을 염두에 둘 것.
2. **F1 하이브리드는 "종자 번식 가능 여부"가 보급 속도를 좌우한다.** 씨앗으로 퍼지는 품종(스타마야, WCR의 차세대 F1 후보들)은 조직배양 묘목 품종보다 농가 도입 장벽이 낮아 향후 시장에서 빠르게 물량이 늘어날 가능성이 있다 — 신품종 트렌드 추적 시 "씨앗 번식 가능 여부"를 체크포인트로 삼을 만하다.
3. 잎녹병 저항성이 "완성"이 아니라 "개선 중"이라는 서술은, 신품종 마케팅 문구를 접할 때 **저항성 수치의 시점(버전)**을 확인해야 함을 시사한다.

한계

- 이형 개체 비율의 정확한 수치, 재배 지역·연차별 상세 데이터는 본문 미확인.
- 컵 품질(관능) 평가 결과의 구체적 수치(SCA 점수 등)는 검색 요약에 없어 확인 못 함.
- 2019년 연구로, 이후 스타마야의 상업 재배 확산 현황(재배 면적, 유통 국가)은 이 논문 범위 밖 — 별도 확인 필요.

출처

- Starmaya: The First Arabica F1 Coffee Hybrid Produced Using Genetic Male Sterility — PMC6818232 — 1차
- World Coffee Research | F1 Hybrids Explainer — 1차(WCR 공식, 프로그램 맥락)

PART 04

부록 — 29개 품종 × 23개 지역 잎녹병 시험

"저항성 품종" 라벨을 지역 검증 없이 믿으면 안 되는 이유

`vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험.md`

작성일: 2026-08-03 · **담당**: coffee-research-translator · **신뢰도**: 중

> ⚠️ 본문 접근 제약 안내
> 이 세션은 네트워크 허용목록 정책으로 일반 웹사이트(worldcoffeeresearch.org, frontiersin.org 등)에 WebFetch 접근이 403으로 차단됩니다. 아래 내용은 WebSearch가 반환한 검색 요약·초록 수준의 정보만으로 작성했습니다. 원문 PDF의 세부 수치(품종별 개별 병징도 수치, 통계모델 계수 등)는 **본문 미확인**으로 남겨두었으며, 검색 요약에 없는 수치는 절대 지어내지 않았습니다.

📌 결론 3줄

1. World Coffee Research(WCR) 주도로 **29개 아라비카 품종을 아프리카·아시아·중남미 23개 시험지**에서 재배해 커피잎녹병(coffee leaf rust, CLR) 병징도를 조사한 국제 공동연구다.
2. 핵심 발견은 **"품종×환경 상호작용(genotype-by-environment interaction)"** — 즉 같은 품종이라도 시험지(기후·병원균 계통)에 따라 저항성 발현 정도가 다르게 나타났다(구체적 수치는 본문 미확인).
3. Frontiers in Plant Science(2025년 6월, 오픈액세스)에 게재됐고, WCR의 국제다지역품종시험(IMLVT) 인프라를 활용한 연구다 — "저항성 품종"이라는 라벨을 지역 검증 없이 그대로 믿으면 안 된다는 실무 경고가 핵심.

⏳ 사장님 결정 필요

- ☐ 없음 (조사·학습 목적 보고)

서지정보

항목	내용
원제	Global Coffea arabica variety trials reveal genotype-by-environment interactions in resistance to coffee leaf rust (Hemileia vastatrix)
저자	Jorge C. Berny Mier y Teran 외 34인 공동저자(Solene Pruvot-Woehl, Catherine Maina, Santos Barrera, James Mwita Gimase, Elijah K. Gichuru 등 — WCR 및 각국 커피연구소 소속)
저널	Frontiers in Plant Science, Vol. 16
연도	2025년 6월 13일
DOI	10.3389/fpls.2025.1583595
URL	frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1583595 · PMC12202487
라이선스	Frontiers 저널은 전면 오픈액세스, 통상 CC BY 4.0 (이 논문 개별 라이선스 문구는 본문 미확인)

연구 배경과 질문

커피잎녹병(Hemileia vastatrix, 곰팡이병)은 전 세계 아라비카 재배에서 **가장 큰 생산 제약**으로 꼽힌다. 심하면 잎이 떨어져(낙엽) 수확량과 품질에 직접 타격을 준다. 저항성 품종 보급이 가장 비용 효율적인 대응책으로 꼽히지만, "이 품종은 저항성이다"라는 판정이 **한 지역, 한 병원균 계통**에서 나온 경우가 많았다. 연구 질문은 단순하다 — **저항성 품종을 다른 나라, 다른 기후로 옮겨 심어도 여전히 저항성을 유지하는가?**

방법 (확인된 범위)

항목	내용
시험 품종 수	29개 (전 세계 여러 육종 프로그램이 개발)
시험 지역	23개 시험지, 아프리카·아시아·중남미에 분산
평가 항목	포장(field) 조건에서의 커피잎녹병 병징도(severity)
인프라	WCR의 국제다지역품종시험(International Multilocation Variety Trial, IMLVT) 네트워크를 활용한 것으로 추정 (본문에서 IMLVT 명시 여부는 미확인이나 WCR이 이 규모의 다국가 품종 네트워크를 운영하는 유일한 기관)
참여 기관	다국적·다기관 공동연구(34인 공저자, 여러 나라 커피연구소 소속)

생두 품종·조건 세부: 개별 시험지의 고도, 강우량, 병원균 계통(race) 구성 등은 본문 미확인.

핵심 결과 (확인된 것만)

항목	확인된 내용
핵심 발견	품종×환경 상호작용이 유의하게 존재 — 동일 품종의 저항성 수준이 시험지마다 달랐다
개별 품종명·병징도 수치	본문 미확인 (검색 요약에 구체 품종별 수치 없음)
통계 모델·유의확률(p-value)	본문 미확인

> 표를 채울 만큼의 원문 수치가 검색 요약에 없어, 이번 보고서는 "핵심 발견의 방향성"만 정리했습니다. 원문 접근이 열리면 품종별 병징도 순위표를 보강할 예정입니다.

실무 시사점 (생두 구매자·로스터 관점)

1. **"저항성 품종"이라는 카탈로그 표기를 지역 불문 그대로 믿지 말 것.** 같은 품종이라도 산지의 기후·병원균 계통에 따라 저항성이 다르게 나타난다. 생두 소개 문구에 "CLR 저항성"이 있어도, 그 판정이 어느 나라 시험 결과인지 확인하는 습관이 필요하다.
2. **산지 다변화 리스크 관리.** 커피잎녹병은 기후변화와 맞물려 확산 범위가 넓어지는 추세다(WCR 기후 프로그램과 연결). 특정 산지의 잎녹병 피해가 그 산지 전체 품질·물량에 영향을 줄 수 있음을 염두에 두고 복수 산지 소싱을 유지하는 것이 합리적이다.
3. 이 연구는 WCR의 **품종 카탈로그(Coffee Varieties Catalog)** 데이터의 신뢰도를 뒷받침하는 근거이기도 하다 — WCR이 왜 "지역별 실측 데이터"를 강조하는지 보여주는 사례.

한계

- 검색 요약만으로는 **개별 품종의 순위·수치 표**를 재구성할 수 없었다(본문 미확인).
- 23개 시험지의 목록(국가명)이 구체적으로 확인되지 않아, 한국 로스터가 주로 취급하는 산지(에티오피아, 케냐, 콜롬비아 등)가 포함됐는지 불명확.
- 병원균 계통(race) 다양성이 실제로 어떻게 저항성 붕괴를 일으켰는지의 메커니즘은 미확인.

출처

- Global Coffea arabica variety trials reveal genotype-by-environment interactions in resistance to coffee leaf rust — Frontiers in Plant Science (초록) — 1차
- PMC12202487 (PubMed Central) — 1차
- PubMed 요약 — 1차 인용 색인
- Coffee Rust Knows No Borders — Mr Bean Coffee (업계 보도) — 매체